ОБОБЩЕННЫЕ ТИПЫ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Решение всех задач оформить в одном проекте, но в разных классах. В главном методе main показать работу всех классов и методов с дружественным интерфейсом. Все исходные данные вводятся с клавиатуры, организовать проверку на ввод. В каждом классе должны присутствовать свойства, конструкторы и метод toString().

Необходимо решить задания согласно вашему варианту. Задачи из задания 1 оцениваются по 0,5 баллов, задачи из задания 2 – 1 балл, задачи из задания 3 по 1,5 балла. Максимально за лабораторную работу можно получить 10 баллов (8 баллов за решение задач + 2 балла за оформление отчета).

Распределение вариантов

№варианта	№1	№2	№3
1	2, 5	1	1-4
2	1, 3	2	1-4
3	1, 2	3	1-4
4	1, 3	2	1-4
5	1, 2	3	1-4
6	3, 6	4	1-4
7	1, 2	3	1-4
8	1, 3	2	1-4
9	3, 4	3	1-4
10	1, 2	2	1-4

Задание 1. Обобщенные типы. Типовые переменные, <>.

1	**Обобщенная коробка.** Создайте сущность Коробка, которая обладает следующими характеристиками: • Может хранить один произвольный объект в один момент времени. • Объект можно получить и разместить на хранение в любой момент времени. • Если объект забирают из коробки – ссылку на этот объект необходимо обнулить. • Если объект кладут в коробку, но она не пуста – необходимо выкинуть исключение. • Имеет метод проверки на заполненность. • Методы класса должны работать с тем типом данных, который был указан во время создания объекта Создайте Коробку которая может хранить целочисленное значение, разместите туда число 3. Передайте Коробку в какой-либо метод, извлеките значение, и выведите его на экран.

2	**Без null.** Создайте сущность Хранилище, которая обладает следующими характеристиками: • Может хранить один произвольный объект в один момент времени. • Хранилище неизменяемо. • Объект кладется в Хранилище при его создании. В качестве объекта может быть сохранено также и значение **null**. • Хранилище может вернуть ссылку на Объект. • Если вместо объекта хранится **null**, необходимо вернуть какое-либо альтернативное значение. • Метод получения значения должен работать с тем типом данных, который был указан во время создания объекта Выполните следующие задания: • Создайте Хранилище чисел, положите туда значение **null**. Передайте Хранилище в какой-либо метод, извлеките значение, и выведите его на экран. Альтернативой должно быть число 0. • Создайте Хранилище чисел, положите туда значение **99**. Передайте Хранилище в какой-либо метод, извлеките значение, и выведите его на экран. Альтернативой должно быть число -1. • Создайте Хранилище строк, положите туда значение **null**. Передайте Хранилище в какой-либо метод, извлеките значение, и выведите его на экран. Альтернативой должна быть строка **“default”.** • Создайте Хранилище строк, положите туда значение **“hello”**. Передайте Хранилище в какой-либо метод, извлеките значение, и выведите его на экран. Альтернативой должна быть строка **“hello world”.**
3	**Сравнимое.** Создайте ссылочный тип Сравнимое, гарантирующий наличие по данной ссылке метода со следующими характеристиками: • Называется “сравнить” • Принимает объект. • Тип принимаемого объекта может быть изменен без изменения самого Сравнимого. • Возвращает целое число.
4	**Сравнимый студент.** Создайте сущность Студент из задачи **2.1.9.** Выполните реализацию Студентом метода “сравнить” из задачи **3.1.3.** таким образом, чтобы: • Если средняя оценка текущего студента больше, чем у того с которым выполняется сравнение – возвращается 1. • Если средние оценки сравниваемых студентов одинаковы – возвращается 0. • Если средняя оценка текущего студента меньше, чем у того с которым выполняется сравнение – возвращается -1 Создайте двух студентов и сравните их между собой.
5	**Обобщенная линия** Измените сущность Линия из задачи **2.6.3**, таким образом, чтобы • При создании её объекта можно было точно указать тип точки, на которой расположена линия: двухмерная или трехмерная (из задачи **2.3.5**). • Методы получения и установки значения Точки также могли работать с типом указанным при создании объекта. • Граница стирания не может быть хуже двумерной точки. Создайте и выведите на экран произвольную линию в трехмерном пространстве.
6	**Обобщенный изменяемый массив** Измените решение любой задачи **2.2.1** таким образом, чтобы тип хранимого в массиве значения задавался во время создания объекта.

Задание 2. Параметризации. Маски типов и их ограничения.

1	**Сдвинуть линию.** Создайте метод, принимающий Линию из задачи **3.1.5** (с любой допустимой параметризацией) сдвигающей точку начала на 10 единиц по оси X. Например, если X был 5, то должен стать 15, если X был -7, то должен стать -17.

2	**Поиск максимума.** Создайте метод, принимающий набор Коробок из задачи **3.1.1** и возвращающий максимальное из их значений в формате **double**. Принимаемые методом Коробки могут быть параметризованы любыми видами чисел.
3	**Начало отсчета.** Создайте метод, принимающий Коробку из задачи **3.1.1**, и кладет в неё трехмерную точку координат (из задачи **2.1.5**) с произвольными значениями. Метод должен позволять передавать Коробку с более чем одним видом параметризации.
4	**Заполнение списка.** Создайте метод, который принимает список чисел (стандартный или из задачи **3.1.6**) и заполняет его значениями от 1 до 100. Метод должен принимать список с более чем одной параметризацией.

Задание 3. Обобщенные методы. Автовывод типа.

1	**Функция.** Разработайте такой метод, который будет принимать список значений типа T, и объект имеющий единственный метод apply. Данный метод надо применить к каждому элементу списка, и вернуть новый список значений типа P, при этом типы T и P могут совпадать, а могут не совпадать. Используйте разработанный метод следующим образом: 1. Передайте в метод список со значениями:“qwerty”, “asdfg”, “zx”, а получите список чисел, где каждое число соответствует длине каждой строки. 2. Передайте в метод список со значениями: 1,-3,7, а получите список в котором все отрицательные числа стали положительными, а положительные остались без изменений 3. Передайте в метод список состоящий из массивов целых чисел, а получите список в котором будут только максимальные значения каждого из исходных массивов
2	**Фильтр**. Разработайте такой метод, который будет принимать список значений типа **T** и объект имеющий единственный метод **test** (принимает **T** и возвращает **boolean**). Верните новый список типа **T**, из которого удалены все значения не прошедшие проверку условием. Используйте разработанный метод следующим образом: 1. Передайте в метод список со значениями: “qwerty”, “asdfg”, “zx”, и отфильтруйте все строки имеющие менее трех символов 2. Передайте в метод список со значениями: 1,-3,7, и отфильтруйте все положительные элементы 3. Передайте в метод список состоящий из массивов целых чисел, а получите список в котором будут только те массивы, в которых нет ни одного положительного элемента
3	**Сокращение**. Разработайте такой метод, который будет принимать список значений типа **T** и способ с помощью которого список значений можно свести к одному значению типа **T**, которое и возвращается из метода. Используйте разработанный метод следующим образом: 1. Передайте в метод список со значениями: “qwerty”, “asdfg”, “zx”, и сформируйте одну большую строку, которая состоит из всех строк исходного списка. 2. Передайте в метод список со значениями: 1,-3,7, и верните сумму всех значений исходного списка. 3. Имеется список, состоящий из списков целых чисел, получите общее количество элементов во всех списках. Подсказка: решить задачу можно в одно действие или последовательно использовать методы из **3.3.1** и **3.3.3**. Далее необходимо изменить разработанный метод таким образом, чтобы данный метод гарантированно не возвращал null и не выбрасывал ошибок в том случае, если исходный список пуст.

4	**Коллекционирование**. Разработайте такой метод, который будет возвращать коллекцию типа **P** со значениями типа **T**. Данный метод будет принимать: 1. Список исходных значений 2. Способ создания результирующей коллекции 3. Способ передачи значений исходного списка в результирующую коллекцию. Используйте разработанный метод следующим образом: 1. Передайте в метод список со значениями: 1,-3,7, и верните их разбитыми на два подсписка, в одном из которых будут только положительные числа, а в другом только отрицательные. 2. Передайте в метод список со значениями: “qwerty”, “asdfg”, “zx”, “qw” и верните их разбитыми на подсписки таким образом, чтобы в любом подсписке были строки только одинаковой длины 3. Передайте в метод список со значениями: “qwerty”, “asdfg”, “qwerty”, “qw” и верните набор такого вида, который не может содержать одинаковые объекты.